

Bracelet de surveillance du rythme cardiaque et détection de chute

Projet Technique – Soutenance

Filière : Mécatronique et technologies automobiles

Module : Projet Technique

Encadrants : Pr. R. Latif, Pr. O. Outamsaa, Pr. M. Bouasrya



Étude académique de conception, simulation et modélisation

Membres du groupe : Hamid El-Ghardaouy, Hajar Ziki, Wael El Garrab

Contexte du projet

Santé connectée et assistance

- ▶ Systèmes portables de surveillance.
- ▶ Suivi d'une information cardiaque.
- ▶ Détection d'événements de mouvement.
- ▶ Préparation d'une alerte locale.

**Prototype académique
de surveillance**



Problématique et objectifs

Problématique

Comment concevoir une architecture compacte permettant de :

- ▶ représenter le rythme cardiaque ;
- ▶ détecter une chute simulée ;
- ▶ préparer une alerte locale ;
- ▶ garder une base compatible avec une future validation réelle.

Objectifs du projet

BPM
valeur simulée

Chute
données
MPU6050

Alerte
buzzer local

Mobile
interface Flutter

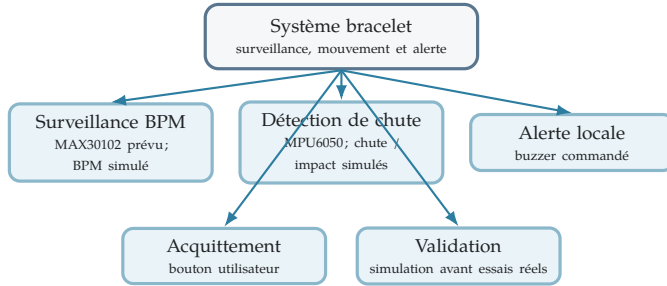
Limite assumée : étude académique avec données simulées ; les essais matériels réels restent à réaliser.

Cahier des charges résumé

Type	Fonction	Critère retenu dans le projet
FP1	Surveiller le rythme cardiaque	MAX30102 prévu ; BPM représenté en simulation
FP2	Détecter une chute	Exploitation simulée des données MPU6050
FP3	Traiter les informations	ESP32-C3 comme unité de décision
FP4	Alerter localement	Buzzer activé si situation critique
FC1	Être portable	Boîtier compact porté au poignet
FC2	Alimentation	Batterie Li-Po prévue ; rails à valider
FC3	Niveaux logiques	3,3 V et absence de 5 V direct sur GPIO
FC4	Maintenabilité	Conception modifiable pour tests futurs

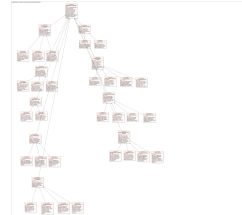
Cahier des charges orienté conception, simulation et validation progressive

CAMEO / SysML – Diagramme d'exigences



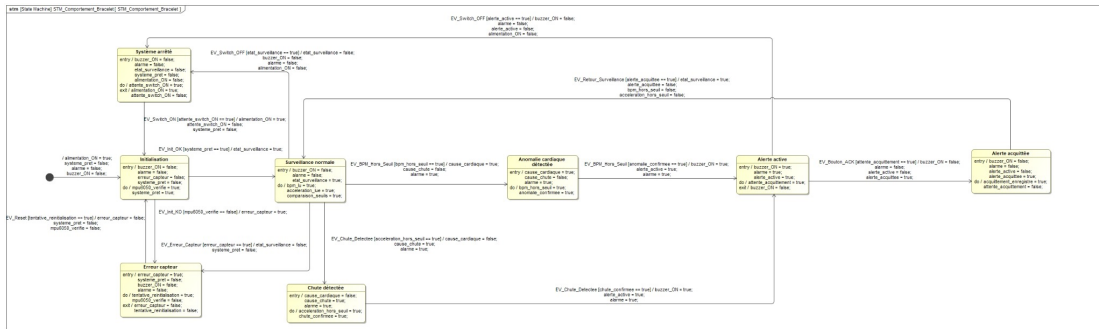
Synthèse lisible du diagramme d'exigences SysML.

Extrait CAMEO



Le diagramme d'exigences structure le besoin et relie les fonctions attendues aux contraintes du projet.

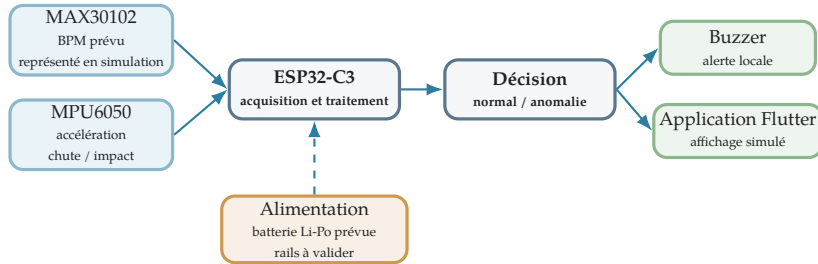
CAMEO / SysML – Diagramme d'états-transitions



Initialisation → surveillance → anomalie / chute → alerte → acquiescement → retour ou arrêt

Le Statechart vérifie le comportement dynamique du système avant les essais matériels réels.

Architecture globale

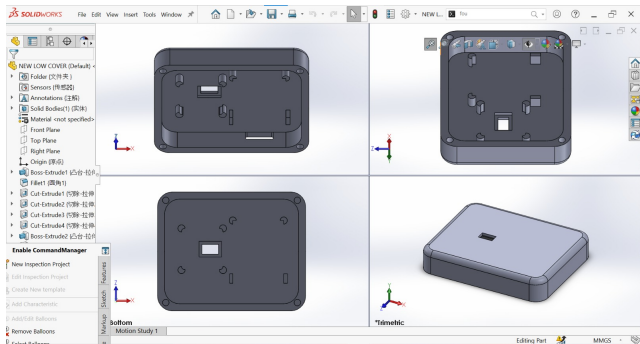


**Chaîne fonctionnelle : acquisition →
traitement → décision → alerte / visualisation**

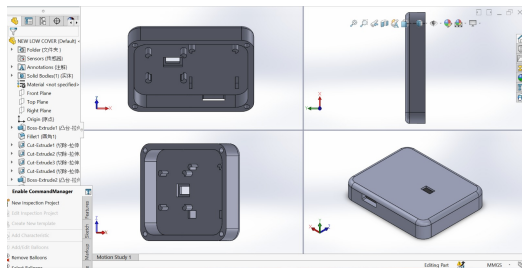
Partie mécanique

- ▶ Boîtier inférieur.
- ▶ Couvercle supérieur.
- ▶ Ouvertures fonctionnelles.
- ▶ Accès bouton et interrupteur.
- ▶ Position du capteur vers la peau.

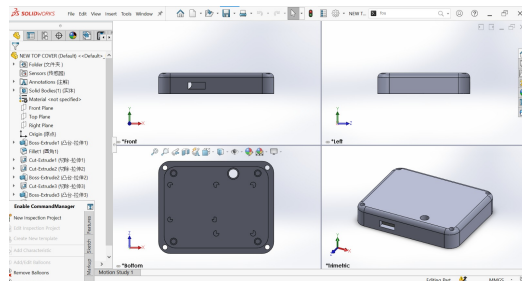
Objectif : protéger, maintenir et rendre le bracelet utilisable au poignet.



Photos SolidWorks – Boîtier et couvercle



Boîtier inférieur et détails internes



Couvercle supérieur

Partie électronique

- ▶ ESP32-C3 Super Mini implanté sur le PCB.
- ▶ MAX30102 et MPU6050 raccordés par connecteurs.
- ▶ Buzzer, bouton, interrupteur et alimentation câblés.
- ▶ Bus I2C : SDA / SCL.

PCB = carte d'interconnexion

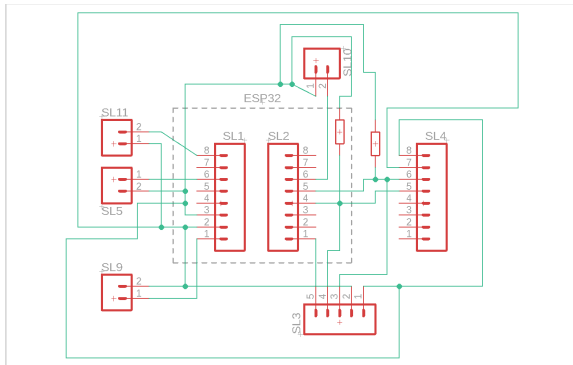
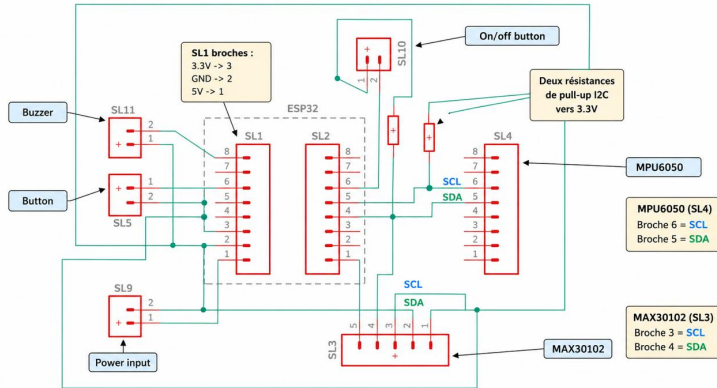
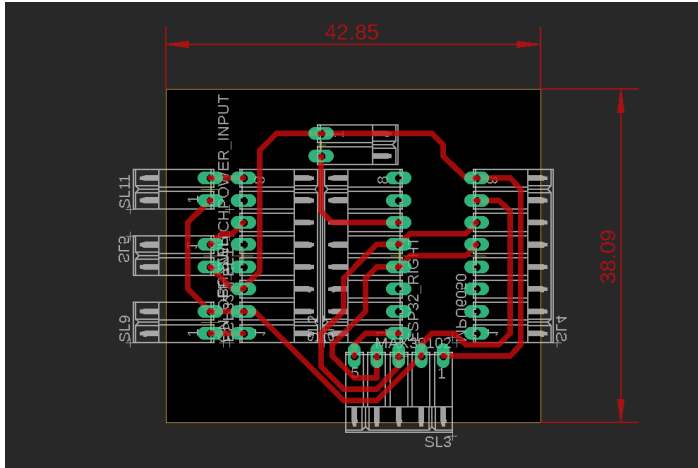


Schéma électronique

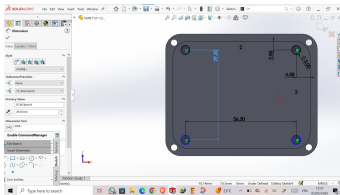


Points critiques : masse commune, bus I2C SDA/SCL, rail 3,3 V, connecteurs et absence de 5 V direct sur les GPIO de l'ESP32-C3.

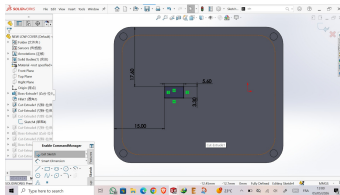


- ▶ Routage sous EAGLE.
- ▶ Carte compacte.
- ▶ Dimensions : $42,85 \times 38,09$ mm.
- ▶ Carte d'interconnexion centrée sur l'ESP32-C3.
- ▶ Non fabriquée physiquement.

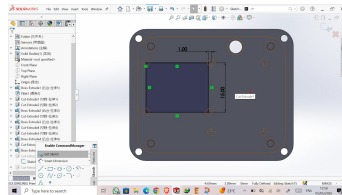
Intégration mécanique-électronique



Support interne du PCB



Ouverture optique MAX30102

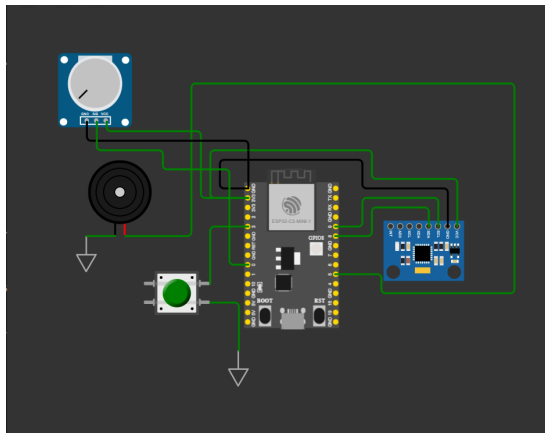


Zone batterie Li-Po

Point critique : PCB
42,85 × 38,09 mm

Support interne initial
36,50 × 29,50 mm

Simulation Wokwi



Entrée BPM simulée

MPU6050 simulé

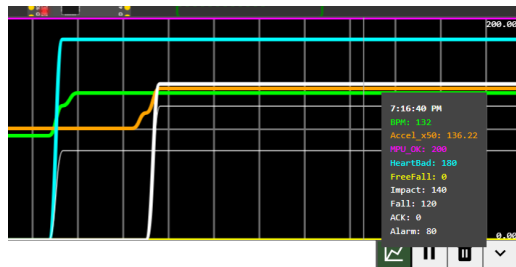
Buzzer + bouton ACK

La simulation vérifie la logique avant l'intégration physique du bracelet.

Résultats Wokwi

Cas simulé	BPM	Chute	Alarme
BPM normal + chute	≈ 94	Oui	Active
BPM anormal sans chute	≈ 124	Non	Active
BPM anormal + chute	≈ 132	Oui	Active

La logique d'alerte réagit aux scénarios critiques simulés.



Capture agrandie - cas BPM anormal + chute

Les valeurs sont issues de la simulation et servent à vérifier le comportement logique, pas à valider des mesures réelles.

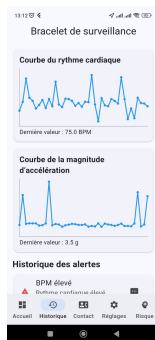
Application mobile prototype



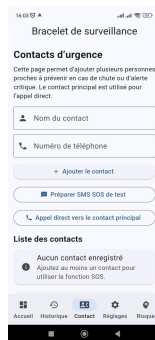
Tableau de bord



Historique



Courbes



Contact SOS

Interface Flutter : affichage BPM, alertes, historique, courbes et contact d'urgence.

**Données simulées
BLE non intégré**

Résultats obtenus et limites

Réalisé

- ▶ CAO SolidWorks.
- ▶ Schéma EAGLE.
- ▶ PCB routé.
- ▶ Application Flutter.
- ▶ Cahier des charges.

Simulé / modélisé

- ▶ Simulation Wokwi.
- ▶ BPM simulé.
- ▶ Chute simulée.
- ▶ CAMEO / SysML.
- ▶ Alertes mobiles.

Non réalisé / à valider

- ▶ Communication BLE réelle.
- ▶ Assemblage complet.
- ▶ MAX30102 réel.
- ▶ MPU6050 réel.
- ▶ Calibration des seuils.

Étude cohérente au niveau conception, simulation et modélisation

La validation matérielle complète reste une étape future : fabrication, assemblage, essais électriques et tests capteurs.

Perspectives et conclusion

Perspectives principales

- ▶ Corriger l'intégration PCB-boîtier.
- ▶ Fabriquer et tester la carte.
- ▶ Assembler les modules câblés.
- ▶ Valider MAX30102 et MPU6050 réels.
- ▶ Intégrer la communication BLE.
- ▶ Calibrer les seuils expérimentalement.

**Base validée en
conception et simulation
prête pour un prototypage réel**

